统的主要问题并非是回撤的幅度，而是恢复回撤所需的时间。下面将简单介绍提高系统表现的方法。

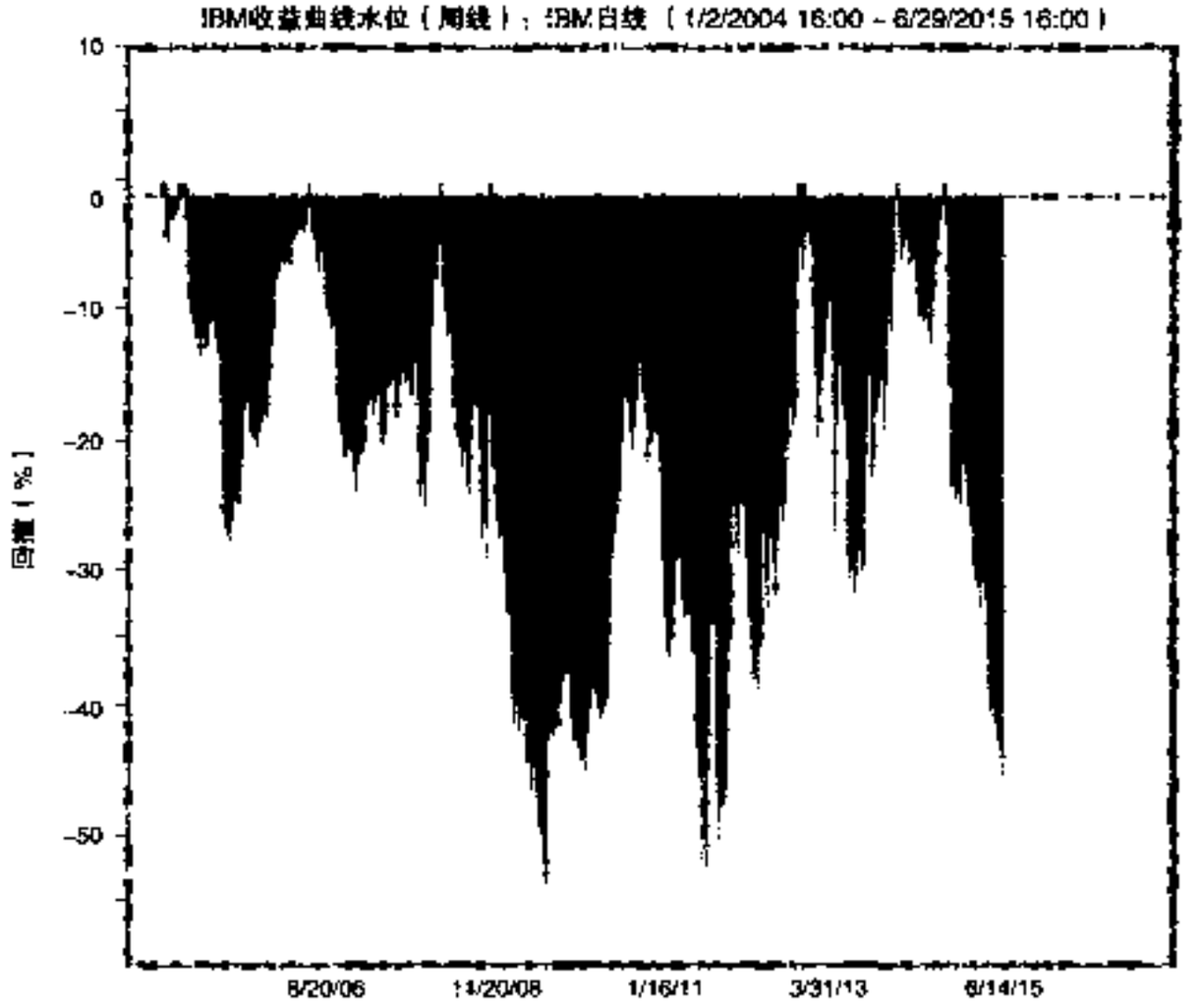


图 22-3　HAL 系统的水位曲线周线图（周线图：2000 年 1 月 7 日 - 2010 年 7 月 30 日）

技术分析知识 22-2

HAL 系统升级

现在是时候根据我们初始测试的结果升级我们的系统了。我们首先对给出的参数进行优化，看看是否有可能改善系统表现。这是第一步，表明借助曲线拟合，净利润超过 35 000 美元是可能实现的，而不如果不做调整，系统收益是

负数。第二步是我们对结果进行前向测试，得到一个可以在近期使用的系统。我们在这里给出了一份报告。

对 HAL 系统的改动有三个方面。第一，我们引入一个过滤器，可以防止系统在市道不明朗时进行交易。我们规定 ADX 必须超过之前若干天的水平。使用 ADX 的目的是它是一个趋势指标，我们不想在市场没有趋势时进行交易。也有其他 ADX 可以作为过滤器，但这一个与 HAL 系统最合适。第二，我们加入百分比止损，降低连续亏损交易笔数。第三，我们优化了 ADX 长度参数，ADX 回溯期，CCI 长度参数，以及上下信号水平。优化结果用到了完美利润拟合函数，然后进行前向优化，观察那种参数组合最优机会在下一年盈利（见表 22-2）。

表 22-2 HAL 最后优化系统的结果 （金额单位：美元）

交易	总额	多头	空头
净利润	31 437	20 294	11 143
总利润	40 879	23 179	17 700
总亏损	(9 442)	(2 885)	(6 557)
盈利因子	4.33	8.03	2.70
交易笔数	68	32	36
盈利交易占比	64.71%	78.13%	52.78
交易平均净利润	462.31	634.19	609.53
最大盈利交易占总利润比例	8.03%	14.17%	16.77%
最大亏损交易占总利润比例	10.19%	31.85%	14.67%
最大连续亏损交易笔数	3	2	5
盈利头寸平均天数	45.59	50.44	39.21
亏损头寸平均天数	26.54	53.86	15.29
买入持有回报率	85.66%		
账户回报率	1 057.42%		
月平均回报	475.07		
月回报标准差	906.07		
夏普比率	0.23		
系统最大回撤（日内）幅度	5.09	3.68	2.75
每笔最大回撤幅度	30.57	22.08	2.94

资料来源：TradeStation。

显然，系统表现取得了显著改善。图 22-4 显示了系统的新收益曲线。可以看到这条曲线非常平滑。净利润已经从 2000 美元增加到了 31 000 美元。交易笔数减少，因为 ADX 起了作用。减少的交易显然是亏损交易，因为盈利交易的比例提高了。现在每笔交易的利润已经足够高，可以覆盖额外增加的费用。盈利因子超过了好交易系统的标准水平 2.0，月回报与标准差仍低于 5.00 正常比率水平，解释了为何收益曲线能如此平滑。

不要直接在交易中使用这个系统，它只是我们寻找参数、变量和交易系统开发规则的一个示例。

但是，我们希望你可以看到开发一个可靠和盈利系统的过程，以及可以用于系统的各种调整方法，特别是止损的应用，可以改善业绩表现，降低风险。开发交易系统是一个困难且耗时的工作。

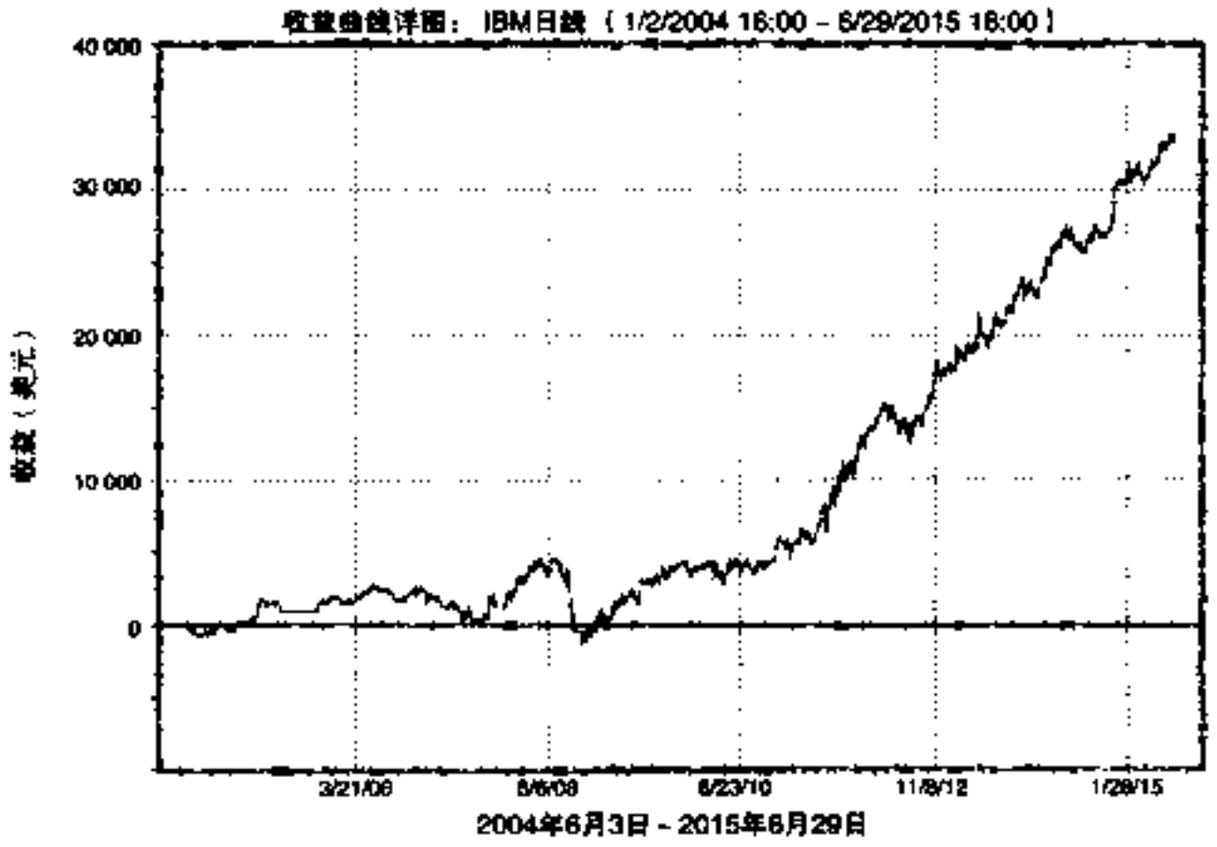


图 22-4　最后优化的 HAL 系统的收益曲线

技术分析知识 22-3

好的交易系统的标准

图沙尔·钱德（Tushar Chande）在《超越技术分析》（*Beyond Technical Analysis*）一书中讨论了好的交易系统的特征。钱德对于好的交易系统的主要原则归纳如下。

- 正的预期值：年收益大于 13%。
- 交易规则数目不多：进场和离场规则不多于 10 条。
- 能够在多种市场内交易：可以使用市场篮子来确定参数，但是规则在类似市场、不同股票、不同商品期货市场均起作用。
- 包含很好的风险控制：以回撤定义的风险很小，不应该大于 20%，不能持续超过 9 个月。
- 完全自动：交易系统操作不需要做二次猜测。

总 结

这本书讲授了指导我们应对特定市场条件、做出买卖决策的技术指标。本章主要讨论了对市场做出自动反应的方法。系统就是有关买卖股票的时机、计划和规则的集合。我们可以事先确定如何对付特定的市场条件。系统有助于我们跟踪精密策划的投资计划、阻止我们感情用事和鲁莽交易。

我们创建系统的主要目的是为了盈利。虽然这听起来简单明了，但是达成盈利目标却不像听起来那样容易。测试系统是为了弄清楚系统的表现，但是我们使用了过去的数据，按照试验的状态对系统进行测试，因此不能保证我们在未来的实时交易中能够获得与测试相同的结果。系统的业绩表现出现偏差的最基本的原因在于市场永远不会重复自己。系统是在与测试时不同的市场环境中运行。系统设计和测试过程有很多注意事项。系统设计师必须谨慎选择数据，不要试图与样本周期内的数据拟合。即使某个系统在测试期间盈利很好，也不能保证它在实际交易中就能获得与测试期间一样的利润。系统设计师需要考虑多个统计指标来评估系统的表现，

以确定系统是否适合将来的交易。采用本章介绍的规则和方法，读者可以为自己独立设计系统、测试系统做好准备，届时就能自行确定特定的系统是否符合实际的交易情况。

复习题

1. 请解释说明自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别。
2. 非自由裁量型交易系统的利弊分别是什么？请解释说明。
3. 开发系统、测试系统需要怎样的素质和思维模式？
4. 假设你的哥哥是一个物理学家，无聊管理自己的金钱，得知你有意向投资，还参加了技术分析课程，他请你帮他设计一个交易系统。你答应他之前，你要先确定他了解风险这一概念。你如何向他解释风险的概念，向他说明风险与交易投资系统的使用有很大的关联？
5. 你向哥哥解释了风险的概念之后，他还是希望你帮他开发系统。实际上，他已经读了一些文献，确定跟踪趋势的移动平均交叉系统就是他想要的系统。他甚至还知道他想要用系统交易的股票——一个他钟爱的医药公司 HHP 股票（high profit pharmaceuticals）。在做了一番调查后，你认为 HHP 公司股票此刻正处在交易区间内。请向你哥哥解释说明为什么现在使用移动平均线交叉系统对 HHP 股票进行交易很不明智（请务必在你的解释中引到“反复被打脸”这个概念）。
6. 你的哥哥急切地想要开发一个“完美的”系统对 HHP 制药公司股票进行交易，他自行开发了系统，并做了测试。结果表明使用这个系统，去年他可以收益翻两番！他做好准备今年就开始使用这个系统对 HHP 公司股票进行交易，希望今年能把自己的资金翻三倍。你对他的测试和优化程序有何疑问？你要向你的哥哥提出哪些警告？
7. 你的两个好朋友詹尼弗和迈克尔自主开发了系统，对 IBM 公司的股票进行交易。在测试阶段，詹尼弗的系统净利润为 9578 美元，而迈克尔的系统净利润是 8993 美元。请解释说明为什么目前的信息还无法判断詹尼弗的系统是否比迈克尔的系统更优秀？

第23章

资金与投资组合风险管理

本章目标

- 掌握资金管理风险的定义和测量方法；
- 熟悉马丁格尔投注策略；
- 熟悉可分散风险和关联风险；
- 掌握测试资金管理的方法；
- 掌握应用止损点管理风险的方法；
- 掌握确定系统所需最低资本的方法；
- 掌握确定分配给系统的资本百分比的方法。

> 他们（伟大的交易者）从开始交易生涯，就一直敬畏市场。这是对市场先生的尊重。除非尊重市场成为一种思维模式烙在交易员的头脑中，否则他们不会严肃地对待资金管理和交易纪律。（Cooper，2004）

建立了可靠的交易系统之后，接下来就到了投资组合设计的最后一步：资金管理。之前我们讨论了投资的回报问题，这是众多交易者和投资者最关注的问题。但是，投资回报只是投资组合等式的一部分，还有一个常被人忽视的问题就是资金管理。资金管理与投资回报都需要引起人们的重视。可以将资金管理看成是投资的风险方面，通过资金管理来预防财务风险。资金管理主要与评估和管理损失风险有关，其主要目的是更有效地利用资本。多数投资都要权衡回报和风险。衡量两者都不可能达到非常精准的水平，风险回报率主要取决于个人对风险的承受能力。大家都喜欢投资的回报，但是不同的人对于风险的态度亦不同。然而回报没人能够保证，而风险却是必然存在的。系统不一定能够产生回报，但遭受损失则是不可避免的。怎样的风险水平能让人们觉得可以接受？如何测量风险？如何控制风险？这些问题正是本章的重点。

着手建立系统时，我们主要关注的是利润。我们最终的目标就是盈利，这一点要牢记于心。但是我们还要注意，不要因为过分关注利润而忘记了风险这个重要概念。

业余投资者或交易者常常使用自由裁量型交易系统。测试、分析和开发可行的非自由裁量型交易系统费时费力，要求人们有渊博的知识、丰富的经验和

独特的思维模式。多数人愿意听从他人的意见，然后自主做出裁决。但是赚大钱的职业交易员从来都是依靠系统的。虽然他们可能使用自由裁量型交易系统，他们从经验中了解了投资行为的结果和风险。成功的职业交易员和投资人时刻不忘记采取一些风险控制措施，哪怕很有可能只是一系列的心理止损价位。对风险的态度决定了业余爱好者、职业交易员和投资人的区别，只考虑盈利前景而忽略风险控制的人就是业余爱好者。不管这群人自己如何看待自己，也不管他们是否管理投资组合，可想而知，他们持有或管理的投资组合肯定长期业绩跑不赢市场。

风险是一个非常有效的概念，但是究竟什么是风险呢？学术界往往将风险等同于波动性。如附录A所示，资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）和期权理论认定波动性不仅是市场上一个重要的变量，也是衡量风险的一种方法。这些观点有几分道理，但是所有在市场上有过实际操作经历的人都知道，真正的风险定义是：我到底要亏多少钱？这就是技术分析师看待风险的准绳。

已亏损的资金或者是可能亏损的资金，称为回撤（drawdown）。股票账户中从峰值起算的跌幅就是回撤。也就是说，如果投资者在某个峰值入场之后，回撤就是指投资者可能遭受的损失。对于某笔具体的交易，回撤还可以定义为进场点和离场点之间市值的变化，如果离场点高于进场点，则产生利润。回撤有时候也被称为是持有头寸所需要付出的代价。如果波动性持续下降（下文我们会介绍收益曲线的平滑度），所有投资者或交易者主要关心的是可能损失的金额。

第24章介绍了百分比变化法则，50%的跌幅需要100%的涨幅来弥补损失，而100%的涨幅之后只需要遭受50%的下跌就能被完全抵消。这种现象的数学规律在附录A中有明确表述，我们届时还会讨论几何平均值（geometric mean）的概念，出现这种现象时的几何平均值就是0%。这种百分比法则对投资者很不利，因此盈利和损失不是对等的。一个小额度的损失需要更高的收益率才能弥补。量化投资系统就是帮助我们将可能遭受的损失最小化。

在市场上，投资者或交易者要承担的风险中包含了许多无形损失。不仅资产账面价值损失会导致损失，精神损失也是不可小觑的一部分。没有什么比知道了自己亏损，还意识到自己判断出错更能牵动人们的神经了，但是系统可以减少这些现象的发生。通过适当的离场策略，可以避免亏损。通过提高自信，可以减少自己的精神损失，虽然可能仍会犯错，但是收益曲线依然涨势良好。定义准确、容易理解的系统可以创造这种自信，让人觉得遭受小幅度损失不过是带来了不便，而绝不会出现损失不能弥补的情况。

风险和资金管理

“风险是指一个不利事件或一系列不利事件发生的数量和概率”（Hotella，1992）。如果将其中的“不利事件”用“损失”替代，这句话就成了：“风险是指一笔损失或一系列损失发生的数量和概率。”请注意，风险发生的概率和数量同等重要。

没有哪个系统是100%盈利的，因此不要把任何损失归结为某一笔交易或投资的不当上。100%盈利的系统是理想状态，人类再聪明也不可能达到这样的目标。随着数学和金融理论的发展以及计算机能力的不断提高，人们已经找到了多种投资方法，但是没有损失的交易或投资完全是天方夜谭。试图设计完美的投资策略，甚至沉迷于这样的完美主义之中是无益的行为，因为损失在投资和交易中不可避免。

爆仓在投资或交易中也时有发生。每天总有一部分交易者和投资者被淘汰出局，多半是因为他们没有使用投资组合策略，也没有适时评估和控制风险。在完美和爆仓之间，就是收益和损失展开较量的地方，也是人们所说的对某个系统或者投资策略的回报和风险的权衡。可以想象，在完美和爆仓之间，什么事情都有可能发生，与个人对风险的偏好有很大的关联。投资策略的回报可以量化，前面一章有关系统的介绍就说明了这一点，但是投资策略的风险却不容

易理解。回报和风险之间的权衡和较量，会影响投资组合策略的最终成败。这就是资金管理的本质——在风险最小的前提下，将收益最大化。投资交易中没有全垒打、也没有“圣杯”，更不可能有永恒的摇钱树。道理很简单，就是要在承受最低限度资本损失的前提下不断盈利。投资交易类型很多，有全凭经验、在未经测试的系统中进行的高杠杆比率的期权或期货合约交易或投资，也有完全以现金完成的交易投资，这里只是提到了比较极端的情况。理论上讲，现金投资没有风险，而自认为稳操胜券的投资和系统也有可能是致命的（现金头寸没有资本损失的风险。经济学家会考虑通货膨胀的风险——在通货膨胀时期，现金头寸会因购买力下降而承受风险）

具有讽刺意义的是，如果没有充分考虑风险因素，一个好的系统也会遭受损失。通过资金管理，我们可以增强系统的稳定性和盈利能力，但是资金管理不可能让一个无效的系统转变成为盈利的系统。因此，本书最后一章所述的内容是建立在可行系统的基础上的。第一步是要找到有效的系统，如果有条件可以建立多个系统，这些系统未必是超级系统，只要长期看其盈利比损失的概率更高即可。通过基本面分析和技术分析可以找到这个系统。如果你读过成功交易者和投资者的谈话录，你会发现，虽然他们的进场或者系统应用都有自己的一套方法，但他们的共同点是都会采用资金管理方法进行止损保护。很多人都认同资金管理比系统更加重要。第二步是确定市场以及投资和交易对象。第三步是将这些系统和交易对象纳入投资组合策略的制定过程中。由此，资金管理的问题应运而生。

由于资金管理的理论主要与价格和头寸大小有关，所以风险评估和控制属于技术分析范畴。基本面投资者不可能通过基本面分析来评估市场的风险。初始资本是多少？合约、股票或美元交易的头寸大小？这些头寸应该使用什么风险策略？执行方式是什么？这些策略适用于多个系统，还是每个系统要单独对待，使用不同的策略？回答这些问题都是为了成功地管理投资组合，依靠技术研究、价格行为和信号进行分析。一般来讲，如果经过合理的测试，系统会自

行解决这些问题、并给出足够的进场信号。投资交易者只要决定，根据这些信号如何安排最佳的头寸、以及使用何种最佳离场策略就可以了。资金管理的目标是妥善利用所有的条件，降低那些可能导致资本损失情况发生的概率。

由于资金管理与确定头寸大小的关系密切，因此资金管理又称为**头寸设定**（position sizing）。然而，除了确定头寸大小外，资金管理还包括其他内容。要设定规避风险的参数，包括止损点和离场策略、交易对象多样化和执行方法等。接下来我们将介绍几种主要的资金管理策略，演示测试资金管理策略和降低爆仓风险的方法。

测试资金管理策略

第22章介绍了系统的测试方法，完整的投资组合系统最好包括多个子系统，使用每个子系统交易多种对象，每种交易目标不同，可以满足多样化投资的目标。当然，我们知道如何测试对应多种交易对象的子系统，对每个子系统测试的结果充满信心，但是要将这些结果全部纳入整个投资组合系统，我们还需要确定测试整个模型的方法。这个模型应该比每一个子系统单独运作的结果更好。为了测试这一模型，我们既可以使用第22章介绍的方法，也可以使用**蒙特卡罗模拟法**（Monte-Carlo simulation）。

第22章的系统测试常存在过度的曲线拟合的风险、不能在多种市场情况下确定系统的成败，因此我们这里采用的测试方法要考虑多种可能性，并能提示我们综合系统应对变化的规则、变量和参数。蒙特卡罗模拟法是测试投资组合风险比较理想也比较通用的方法。

探讨模拟背后的数学原理很复杂，我们在这里只勾勒出整体的框架。可以在电子表单上完成简单的模拟，只不过需要费点时间和精力。权益蒙特卡罗软件（Equity Monaco）比较复杂，可在网站 www.tickquest.com 免费下载。还有一些软件更复杂，使用时需要付费。有关蒙特卡罗模拟法的数学原理和详情可登

求网站 www. montecarlosimulations. org

从本章后面要介绍的马丁格尔投注系统（The Martingale betting system）的运作中，可以看出系统可能最终会盈利，但是下注者要能够承受一系列的损失（大幅回撤）。这意味着几经优化测试，证明具有较好业绩的交易系统，在实际操作中很有可能依然是依靠概率或运气的结果。

马丁格尔投注系统中，只要下注者能承受巨额的损失（大幅回撤），这个系统就能盈利。为了衡量系统是否在多种情况下都有效，确定一系列损失发生时系统失败的概率，尤其考虑到多数交易者的资本都有限，交易者（或投资者）需要选择尽可能多的场景完成测试。蒙特卡罗模拟法不使用原先系统的规则、变量或参数，它只使用真实的交易数据、进场和离场，以及每笔交易的利润或损失等数据。蒙特卡罗模拟法通过多角度观测交易的顺序，来判断系统遭受导致爆仓的系列损失的概率。因此蒙特卡罗模拟法是一种资金管理测试方法，而不是系统测试，当然这并不否定系统主宰了交易这一显然存在的规律。假如资金管理测试显示了高概率的爆仓风险，则原来的系统必须放弃，重新调整，或者设置其他保护措施，避免此类情况的发生。

蒙特卡罗模拟法采用原始的交易数据、利润和损失，只不过在顺序打乱后进行。通常要经过多轮模拟，至少 100 轮，最好能进行 1000 - 2000 轮。每次打乱顺序的交易都会产生收益曲线。将每一条收益曲线的结果放在一起，并与正态分布的曲线进行对照。模拟的目的是看系统的随机性及其程度。系统随机性越低，在风险程度最小的情况下盈利的可能性越高。

资金管理风险

在前面几章中，我们从不同层面定义了风险，涉及收益的变动性、每笔交易的损失值、β 系数、每笔交易的最大损失、回撤幅度、最大回撤幅度和价格的波动性。附录 A 中，我们将介绍与现代投资组合理论中风险测量有关

的统计规则。使用标准的线性统计对市场进行评估的一大困难是线性统计认定价格、交易、利润和损失都是独立的。也就是说，每笔交易的价格都与其他价格、交易或交易收益无关。使用这一类统计数据，我们要谨慎，不能盲信统计结果。

概念

讨论风险时，我们主要考虑的是资本损失的风险。资本损失主要来自于交易，包括无论是实现的或未实现的损失。因此，我们可以用回撤幅度作为风险的最佳定义。如果没能及时控制回撤，则爆仓不可避免。我们本章的目标是寻找防止资本损失的办法。

回撤幅度和最大回撤幅度

前面几章讨论回撤的时候，我们发现有可能发生多次回撤。一笔交易和多笔交易都能导致回撤。观察特定时间的回撤幅度，从峰值算起发生的最大损失就叫作**最大回撤幅度**（maximum draw down，MDD）。最大回撤幅度是系统发生的最糟糕的情形，常用于预估未来可能出现的最糟情况。当然，实时交易时也有可能偶然发生过大的回撤，还有可能让人低估在实时交易中回撤幅度的危害性。使用止损点可以降低单笔交易的损失风险，但是我们无法降低发生系列损失的风险。我们可以对长期损失发生的概率进行估计，然后尽量调整系统。即使认定大幅回撤肯定会发生，我们也要设定资金管理策略，确保手头有足够的资金应对承受损失的风险。否则，这个系统最终会让你爆仓。

从统计学角度来看，回撤不是一个自变量，尤其当多个系统同时因为某些负面消息而发生损失的时候。对无法控制的损失，保险业称之为不可抗力（act of God）或者如纳西姆·塔勒布（Nassim Taleb）在《黑天鹅》（*Black Swan*）一书中提出的所谓的“黑天鹅现象”，都不能提前预测到，因此不可能包含在任何对风险的预计中。这些事件通常只影响某一笔交易，而不是一系列交易。

游程理论

回撤通常是一系列损失的后果。我们可以通过游程理论来估计系列损失发生的概率。这一理论说明了一系列独立事件发生的概率是每一事件概率的乘积。因此，假如一个系统发生损失的概率为 40%，则连续发生 5 次损失的概率就是 0.40 的 5 次方，约等于 0.01 或者 1%。假如系统发生损失的概率是 60%，则连续发生 5 次损失的概率就是 8%。虽然这一计算方法没有考虑每笔交易的损失额，但是它说明为了避免一系列损失的发生，系统的损失率越低越好。即使这样，多次损失未必对某个系统有害，很多趋势跟踪型系统都会发生多次亏损，在系统盈利前，交易者常会出现对系统丧失信心的风险，从而导致过早地放弃这个系统。心理学是交易的一大重要组成因素，当交易与交易者的预期相反时，人们的信心也会变得更加脆弱。

马丁格尔投注法

马丁格尔投注法常在赌注大小可以改变、输赢概率一样的情形下使用，如轮盘赌。这一方法的基础是游程理论和输赢概率相等的确定长期系列损失的方法。这个系统最基本的方法是每遭受一次损失，就加倍赌注，赢了一次后则使用原来标准的赌注。最终出现的胜局会挽回之前所有的损失，且能获得原始赌注的利润。但是这一系统要求参与者要有够多的资本来承受不可预计的长期系列损失。

例如，假设你的标准赌注是 100 美元，如果赢了，你就能保住自己的赌注，还可以再获得 100 美元；如果输了，你就等于失去了这 100 美元。输赢的概率一样，即各占 50%。连续输了 5 次后，使用马丁格尔投注法的话，接下来就要求再加注 3200 美元，之前已经损失了 3100 美元（100 美元 + 200 美元 + 400 美元 + 800 美元 + 1600 美元 = 3100 美元）。第 6 次要求下的赌注是 6300 美元，如果此次获胜，可以挽回之前的损失，并赢得最先下注的 100 美元。这样赢得的

100 美元，绝对不轻松。因此，只要下注者有足够的资金承受长期的损失，他们就能在最后一次赢钱的时候赢得第一次的赌注 100 美元。

假如偿付比率大于 1:1，且获胜的比率大于 50%，则马丁格尔投注方法就能在交易市场上盈利，但是长期连续损失的概率迟早会发生。此外，交易市场中，每一次盈利并不相等，有可能损失大于盈利。当然，可以使用最大损失或止损点来帮助我们离场，届时我们损失的资本额度太大，能够挽回的概率很低。不用说，交易市场中很少使用马丁格尔投注法。

回报风险比率

所有投资的目标是获得更高的回报风险比率。投资回报率（return on investment，ROI）是计算回报的标准方法，它是指用净利润除以测量期间的初始资本所得的比率。附录 A 将介绍更多有关统计的知识。

分析投资组合和系统的回报和风险的标准方法是计算投资回报率比最大回撤幅度的比率。这称为斯特林比率（Sterling ratio），第 22 章评估系统设计参数的时候提到了这一点。有些技术分析师会使用其他比率。人们常用利润/损失比率（也叫盈利因子）和偿付比率（是指每笔盈利交易的平均收益和每笔损失交易的平均损失之比）。其他方法包括夏普比率（详见第 22 章和附录 A）以及盈利交易百分比等。

近来根据现代投资组合理论的风险回报关系得出的有关最大回撤幅度的观点说明：最大回撤幅度越大，收益越高。这一观点不正确。资本风险和回报并不成比率。最大回撤幅度不可能高于 100%，但是理论上讲，回报率没有上限。

正常风险

除了确定止损点来保护资本外，资金管理的重要问题还包括确定每一笔交易的头寸大小。头寸太大有可能导致无法确定的风险，尤其在失败发生的时候，可能出现完全爆仓的情况。而头寸太小就会减少无风险交易的潜在利润。头寸

大小直接与资本风险相关。资本风险是指交易可能损失的金钱。但是头寸大小却往往是大多数交易者和投资者容易忽视的问题。

头寸大小

头寸大小是指投入某个系统或者某项投资的带有特定风险的资金数额。根据进场价格和离场价格的差额再乘以股票或合约的数量就能算出头寸大小。例如，假设我们每笔交易只能投入500美元。建立一个价格突破50美元就买入的系统，我们在45美元水平设置了保护性止损。这个5美元的价差就是每一股需要承担的资金风险。现在整个头寸并没有太大的风险，因为到了止损点就会止损离场。如果没有设置止损点，我们不知道自己承担的风险是多少。这就是基本面分析不可能控制资金风险的一个原因。基本面分析无法告诉我们何时离场。了解了我们每股承担5美元的风险，就可以知道在限定的500美元的资金风险承受范围内，我们可以购买100股。

股票或合约数目

股票市场中，系统中应该使用多少股票，这个问题比较简单，因为保证金要求相对较小，股票数目比较灵活。然而期货市场中，合约的数目就变成了一个大问题。保证金要求不断变化。确定合约数目有两种标准的做法。其一使用固定合约数目的系统，其二就是先确定交易账户的风险比率，然后再除以每份合约的保证金来确定合约数量。经过一系列成功交易后，账户资金增加，就需要决定是要按照合约数目来计算，还是按照对应一系列资金调整的风险百分比来计算。一些交易者使用资本阶梯方法，仅当资金达到一定的临界值时，合约的数目才增加。

伊斯蒂尼夫和申克-霍普（Evstigneev，Schenk-Hoppe，2005）认为固定比例策略比其他比例方法能更快地创造财富。这是对凯利公式（见下文）的改进，表明将投资组合按照同等比率投资是增加利润的最好办法。这一方法与某些技术分析师的想法相悖，他们认为当系统运作的时候，当资金大于原始的规

模，损失也应该成比例增大，因为损失取决于账户的比例。我们采用伊斯蒂尼夫和申克－霍普的统计结果。他们的结论得到了很多人的支持。因此，我们将寻求投资系统的最佳资金比例，避免资金全损的风险。这种方法有时候被人称作固定分数（fixed fractional）方法。

确定最佳头寸大小

有三种方法确定头寸大小：①爆仓风险公式；②游程理论公式；③最佳f或者凯利公式。要计算最佳头寸大小，上述三种公式都要使用，最后在系统或模型中使用的公式应该是资本风险最小的那个。

爆仓风险公式

爆仓风险公式使用历史或测试中的三类数据：①成功的概率或胜率；②偿付比率或者平均盈利交易数目与平均损失交易数目之比；③交易的数量。

因此，爆仓风险公式（考夫曼，1998）是：

$$ROR = \{(1 - ta) \div (1 + ta)\}^{cu}$$

式中 ROR——爆仓风险；

ta——交易优势（胜率减去损失百分比）；

cu——交易单位、股票或合约的数量。

由于比率一般都小于1，因此cu越大，使用固定金额交易，爆仓比率就越少。此外，ta越大，爆仓风险越小。由此可见，爆仓风险与胜率成比例。这一公式表明，带有高损失比率的趋势跟踪型系统，资本全部赔光的风险较高，爆仓可能性很大。但是这一公式没有考虑每一笔盈利和损失的情况。

为了确定某一系统中使用的最佳资金比率，请看下列公式：

$$PCT = [(A + 1) \times p - 1]/A$$

式中 PCT——使用资金的百分比；

A——平均偿付比率；

p——胜率。

技术分析知识23-1

避免爆仓风险的最佳资金比率

采用第22章的数据，我们根据爆仓风险公式计算一下资金百分比。

数据

$$(p)\text{胜率(盈利交易)} = 64.71\%$$

$$\text{平均盈利交易金额} = 929.07\ (\text{美元})$$

$$\text{平均损失交易金额} = 393.42\ (\text{美元})$$

$$(A)\text{平均偿付比率(平均盈利/平均损失)} = 2.36$$

公式

$$\text{最佳资金比率} = [(A+1)\times p - 1] \div A$$

代入公式

$$\text{最佳资金比率} = |[(2.36+1)\times 0.6471] - 1| \div 2.36 = 49.8\%$$

也就是说，本系统中所有超过49.8%的资金比率都有可能把本金赔光。这一比率较高表明对于一般的2%比率来说，爆仓风险较低。

游程理论

因为一系列的损失导致爆仓的风险概率等于交易金额乘以损失次数再除以最多可能发生损失次数的比率。多数技术分析师认定应以至少10次连续损失作为基准线。不管情况如何，建议大多数计算过程使用2%投资资本的头寸来避免爆仓的风险。

最佳 *f* 和凯利公式

凯利公式（Kelly formula）是在20世纪40年代由贝尔实验室的小约翰·L.凯利（John L. Kelly, Jr.）发明的，是用来测量长途电话的噪声，后来由赌徒们引入博彩游戏中，用于确定最佳赌注大小。凯利公式在交易市场的应用比较少见，因为该公式没有考虑最大回撤幅度和爆仓风险。然而凯利公式可以和其

他确定头寸的计算公式联合应用，确定最佳的交易头寸占资本金的比率。所有盈利的系统中，资金增幅与资金风险比率成正比。过了特定的百分比率后，资金增幅下降，最后降为零。凯利比率或者最佳*f*是指最大增幅的临界值。最佳值用来确定可以投资于特定系统的资本最佳百分比。

最佳*f*百分比 =[胜率 ×(盈利因子 +1) -1]/盈利因子

式中，胜率是指盈利交易的百分比，盈利因子是指总利润除以总损失的比率。

一旦确定了*f*百分比，我们就可以乘以资金额来确定可用于每个头寸的数量。这一数额可以除以单笔合约保证金要求数额，来确定具体的合约数目。在股票市场中，每个头寸的数量可以除以股票的价格来确定股票数目。由于可能遭遇最大回撤幅度，因此这一方法可能会出现问题。资金比率一般限定在最佳*f*值0.8倍以内，或者说最大最佳*f*值为0.25。

为了解决最佳*f*百分比公式不包含最大回撤幅度这个问题，还有一种方法叫作安全*f*值（Zamansky，Stedhaht，1998）。计算方法是用最大回撤幅度除以最佳*f*百分比来确定每一个合约可能承担的风险，还可以将这个数额转化为股票资金比例。拉里·威廉斯制定的用来计算合约数目的公式，是将承担风险的资金数额（账户余额乘以风险比率）除以最大单笔交易损失额。投资者可以通过设置止损点来控制损失。

技术分析知识23-2

计算最佳*f*百分比

还是使用第22章的数据来计算最佳*f*百分比。

公式

最佳*f*百分比 =[胜率 ×(盈利因子 +1) -1]/盈利因子

数据

胜率 =64.71%

盈利因子 = 4.33

代入公式

最佳 f 百分比 = [64.71% × (4.33 + 1) − 1]/4.33 = 56.6%

这是第22章开发的HAL系统所能投资的最大比率。

最终头寸大小

上述三个公式建议的最低资金百分比可以用做特定交易系统的最终头寸比率。通常情况下，由于游程理论限制的百分比是2%，多数专业交易员也就使用这个比率，或者比2%更小的比率进行投资。然而在HAL系统中，损失比率较小，连续发生5次的概率几乎可以忽略不计。因此，其他方法可以优先使用。不过每一种方法都显示了相当比率的资产可用于系统投资。

初始资金

我们关心初始资金要求的原因在于，使用系统很有可能在一开始就出现连续的损失。对于某个系统来说，一开始的问题并不是单笔交易的损失。单笔交易的损失可以通过止损点来控制。但是，如果一开始就出现了资金全额亏损，麻烦就大了。主要的起因在于有可能发生的系列损失会赔光所有投资的资金，让投资者无力再进入系统进行交易。当系统运行一段时间后，利润已经生成，风险即使发生了，也有缓冲，不至于损失全部资金。但是，在系统一开始出现的全额损失的概率还是相当大的，投资者对于这一点要格外留神。

基本的原则是对每一笔交易的合同要求至少有三倍保证金的初始资金，或者至少是最大回撤幅度两倍的资金额加上初始保证金的数额。可以使用蒙特卡罗模拟法来确定更精确的数值，也可以利用历史数据减少系统全额亏损的概率。与所有的模拟过程一样，所有从测试中获得的数额最好翻倍或成三倍准备，从而应对有可能在一开始就出现的突发情况。

技术分析知识 23-3

初始资本：蒙特卡罗模拟法

第 22 章中，我们开发了 HAL 交易系统。现在我们使用蒙特卡罗模拟法来对这个系统进行模拟。首先来看所有测试中的最佳收益曲线的分布情况。测试时间为 9 年 7 个月零 5 天，反映了 300 个头寸的情况，平均每年有 46 个。IBM 公司股票的初始价格是 88.02 美元，我们假定所有的交易都是 100 股。我们设定原始资金 30 000 美元，维护资金 1000 美元。这个水平低于我们系统爆仓的标准（我们需要留下 1000 美元用于收尾）。接下来运行蒙特卡罗模拟模型，请看系统能否在一年内承受足够多的连续损失。

图 23-1 下面这条线显示了 30 000 美元初始资金的情况。在 50% 的垂线上，上面一条线位于 43 000 美元水平。这意味着始于 30 000 美元的 50% 的上限范围测试，最终的结果是不超过 43 000 美元的收益。在 3000 次的模拟中，我们发现第一年 HAL 交易系统爆仓的概率为 0。

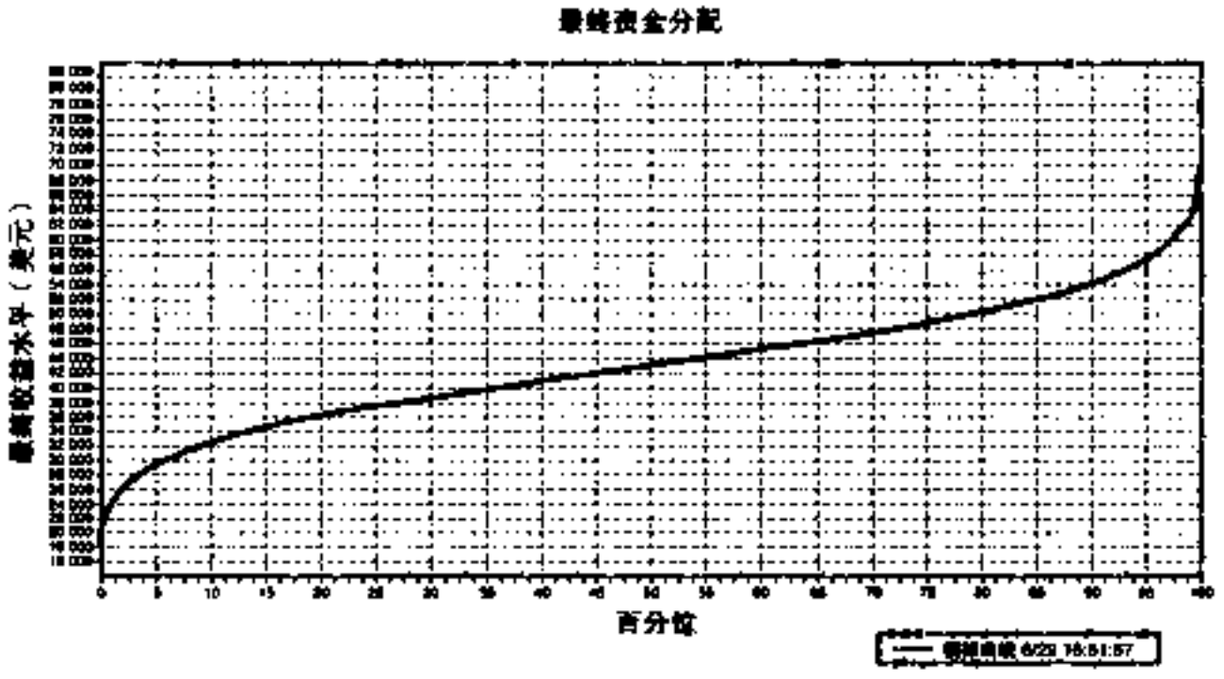


图 23-1 蒙特卡罗模拟中 HAL 系统的最终收益曲线

资料来源：www. tickquest. com——equity montecarlo。

杠杆作用

杠杆作用，即用借入资金来增加潜在的盈利能力，也会增加风险。杠杆作用会增加投资组合或系统的波动性，因此加大了由波幅增大带来的风险概率，包括更大的回撤幅度和更高的全额亏损概率。

风险与杠杆比率成正比。假如我们的系统或者多个系统产生的最大回撤幅度异常得高，那么我们可以调整投资组合的比率，纳入无风险的投资工具，如国库券等，从而减少潜在的最大回撤幅度。例如，假如模型估计的最大回撤幅度为40%，我们可以接受20%的最大回撤幅度。那么我们通过调整模型将50%的资金投资于无风险标的，剩余的留在系统内。另外，假如系统建议的最大回撤幅度是10%，而我们愿意接受20%的最大回撤幅度，就可以借入100%的模型投入的资金，增加潜在的回报和风险。

金字塔式交易

金字塔式交易是在头寸中加入杠杆作用后较复杂的交易方法。它是指不断增加头寸的规模，通过杠杆作用进行交易的方法。当然，其中的风险很难确定，因为对已经盈利的头寸扩充规模导致的头寸更大，而回撤又不可避免。最佳的金字塔式交易方式是在系统内完成测试，从而确定交易规则。具体的规则包括：

(1) 盈利为正值后才能增加头寸；

(2) 当头寸增大时，在盈亏临界设置止损点；

(3) 首先建立大头寸，然后逐渐减少后续进场头寸的大小；

(4) 确保头寸的风险依然位于根据系统能接受的最大头寸规模设定的风险限制范围内。

非正常风险

在提及标准的投资组合风险前，我们先要对那些我们能控制的但一般不会

出现在标准测试范围的风险有一定认识。

心理风险

交易和投资行为在很大程度上会受到市场参与者心理因素的影响，这一点在前面已明确说过。投资产品的波动在很大程度上取决于买卖双方的理性和非理性决策。通过技术分析对这种价格运动加以利用，对于交易者或投资者来说，是一种不一般的情感体验。市场参与者必须谨慎、不要受从众心理的操纵，而这样是违背人的正常心理的。许多外部因素会影响交易者的心理平衡。缺乏睡眠、家庭不和、疾病或其他不常见的现象，有可能会影响我们的态度和成功交易或投资的能力。不巧的是，一旦交易或投资不顺利，失望和不自信的情绪也会接踵而来，而缺乏自信又会引发更多的判断失误。设计非自由裁量型交易系统的目的，是为了减少外部情绪的影响，让系统自动进行交易。然而系统交易的亏损或连续亏损现象会引起人们对于系统交易的恐慌。指令变化、突破后的犹豫或其他下意识的行动，都有可能大大影响预期的结果。许多系统失败甚至都不为交易者察觉，在有些人眼里，这只不过是偶然发生的变化而已。因此心理和市场之间的较量永远不会停止。超级系统本身都躲不过人类自身本性的操纵。只有我们自己才能控制自己。心理风险不是计算机能减少的，我们必须严格遵守系统。有些人认为心理交易成功的概率为70%以上。这不是不可能，但却是极少发生、不可量化的情况。

对市场的了解

常听到有人讲，“真没想到，期权今天到期”或者“我没料到合约在新加坡是夜市交易的”。这样的错误代价非常惨重。交易者或投资者必须深入了解交易的市场，历史、指令执行方法、不同的特征、参与者、市场结构和运作机理。多数投资者凭借从业经历了解了特定市场的特点，但是这样的经历也不是免费的。

可分散风险

多样化和分散投资是一个复杂的课题。第22章中，我们说明了多样化分散投资中不同交易对象或系统的权重与各个组成部分的特征是否类似。为了揭开这个谜底，业界已经开发了多个数学模型。但是正如我们之前所说的，分散投资是一种常识性的方法，大家都知道“不要把所有鸡蛋放进一个篮子”的道理。使用不同的交易对象和系统时，我们要具体问题具体分析。否则利用相同的系统和操作，风险并没有因此而分散。

风险有可能互相联系，也有可能互不相干。关联风险不能通过分散投资减少，我们必须使用其他方法。这种不可分散的风险（又称市场风险）是指由市场本身形成的、在整个投资组合风险中占很大比例的风险。无关联的风险可以通过多样化投资渠道减少。各种外生变量对股票的影响会引发无关联风险，与个股的关系更密切。无关联风险可以通过投资多种无关或不同的交易对象或系统减少。

一方面，不可分散的关联风险的例证就是美联储缩紧银根的举动，会对股票的价值产生重大的影响，几乎对市面上所有投资的股票都产生风险。另一方面，有关止痛剂万络的产品责任诉讼的风险会降低默克公司的股票价格，这就是无关联风险，即可分散的风险。诉讼本身并没有影响其他公司的股票市值。

减少无关联风险可以减少最大回撤幅度，提高投资回报率。诚然，多样化投资组合的结果往往优于那些最佳系统的投资结果。资本资产定价模型建议搭配得当的9种股票投资组合会降低无关联风险，从而使组合的风险只有某种股票承受风险的1/3；搭配得当的9种股票投资组合的风险也可以大大降低，只有某种股票风险的1/4。这一关系取决于投资组合内股票种类数的平方根的倒数。因此，投资组合不可能根除无关联风险，但是通过使用多种系统和股票，可以大大减少无关联风险。2008～2009年的次贷危机出现时，关联风险的影响成了真正的大问题，之前完全没有关联的投资活动突然似乎具有了关联性，同时在

下跌。投资活动或系统关联性的构成要素是一个很难评定的问题。一些投资者认为多样化投资可能会影响总体业绩，因为这种做法不仅稀释了风险，也淡化了收益。使用特定的选择方法，将投资集中于最有潜力的对象，同时使用个股的离场策略来减少无关联风险，把握市场时机，减少整个投资组合的关联风险（有关多样化投资和投资组合理论的数学原理，请参阅附录 A）。

风险关联还有一个影响，就是它往往是一种主导－滞后的关系，系统测试不能识别。多数关联本身会随着时间的推移而改变。有效的多样化投资非常重要、有用，但也很难掌握。

交易频率

不同市场发生的 10 笔亏损交易与一个市场上连续发生 10 笔亏损一样，回撤幅度也一样，不同市场的回撤幅度与同一市场的多次回撤幅度也是一样的。因此，多样化分散投资在减少风险的同时，也会带来问题。不同市场的交易频率会增加跨市场交易发生系列损失的风险。

时间因素

风险随着时间的推移而增加。头寸持有的时间越长，风险越高。这就是长期利率总高于短期利率的原因。另外，市场中的回报率并不随着时间的流逝而升高。因此，要减少风险，投资者在头寸的回报达成时就应该退出，否则风险就会依然存在。

证券质量

假设我们可以自行选择对绩优股和绩差股进行交易（通过某些金融排序服务可以知道股票的质量排名），如果两种股票的波动性、流动性和成交量的特征都类似，你该如何选择？当然是选择绩优股。但是在绝大多数系统模型中，证券质量只是一个概念，并不是模型中的变量。

资金管理风险策略

除了确定最佳头寸大小、最佳初始资金和杠杆作用外，确定风险策略还包括离场的时间和位置。

进场策略在执行后才会有风险。投资者可以在任何时间进场。市场情形或形成的形态利好，或者根本不具备什么利好的条件，也都能进场。当然，你有可能选择不进场，去沙滩度假。但是由于需要照看自己的投资，你也没法在沙滩上潇洒。一旦进场，你持有的头寸就需要承担风险，因而必须确定一个离场策略。这是所有系统都需要做的最重要的决定。

离场策略通常包含两个层面：止损或者在利润目标或价格目标上止盈。止损可以出现在亏损后（保护性止损）或者在盈利后（跟踪止损）。对于潜在的利润和风险，免不了一番权衡。如果离场止损点与交易价格很接近，可以避免单笔交易的巨大损失，但是多次发生的小额度损失同样也很致命。当然，止损点如果与交易价格太远，就会导致不必要的损失。止损点与交易价格须保持一定距离，能够避免受到诸多市场噪声和价格的内在波动的干扰，同时又不至于牺牲过多盈利交易。有时候，利润也是一个考虑的因素，止损不一定就是为了防范损失的风险，止损点设置和离场目标是必须要面对和解决的问题。所有这些都应该提前测试，以应对具体的情况。这几种情况各有利弊。

止损也有滑点问题。在短线走势方向上的离场止损点未必就能在系统建议的位置上被执行。例如，当价格波动性超过了预计的波动性后常出现波动性止损，而特定价位上的技术性止损取决于它在价格形态内部的位置。很有可能的是，技术止损点与其他止损点一起出现，未必能很好地执行。目标离场通常可以被较好地执行，止损出现滑点情况较少，这是因为趋势是朝着限定的目标价格发展的。然而，如果价格没能达到特定的目标，止损点有可能无法执行；而当价格一路飙升到既定的目标时，又错失了盈利的机会。对于止损执行的滑点问题，现在还没

有很确定的答案，但是这些问题应该提前在系统测试的时候解决。

保护性止损

所有进场指令都应该有对应的保护性止损指令，且这些止损必须严格执行。保护性止损点设在进场后所能承受的最大限度损失水平上，这种损失就是交易者在任意头寸、任何一笔交易上所能承受的最大损失。保护性止损又称为**资金管理止损**，因为它可以保护交易者免受全额资金损失。交易者对其资本愿意承受的风险程度确定了保护性止损点的位置。有很多种方法确定保护性止损的位置。

金额止损

确定交易中我们到底愿意承受多大的资金风险，我们可以在那个反映潜在损失的水平上设置保护性止损点。前面谈到头寸大小风险时，我们考虑了在 50 美元交易的股票，而且我们愿意承担风险的资金数额是 500 美元。我们可以在 50 美元这一价位购买 400 股，并在 45 美元上设置卖出止损。我们也可以在 50 美元买进 200 股，在 47.5 美元设置卖出止损点。两种情况显示了交易者愿意承担相同数额的风险。因此在何处设置止损点，取决于最佳的价格，而不是购买了多少股票。一旦确定了价位，购买股票的数量可以进行调整。假如 46 美元是支撑位，则止损点设在 45 美元就要优于 47.5 美元，因为支撑位很大程度上可以阻止价格的下跌，如果价格跌破了 45 美元就会触发止损指令。另外，作为技术型交易者，我们知道如果 46 美元的支撑位突破，我们就不想再继续持有。在 47.5 美元的价位上，我们还不知道股票的前景，而市场似乎也不在乎。

盈利交易的最大不利偏移

设置保护性止损的目的是当系统失灵时，可以避免巨额损失。确定系统何时失灵的方法称为**最大不利偏移**（maximum adverse excursion）方法。对系统的每一笔盈利交易进行测试，或从过去实时交易数据中提取信息进行测试，我们

可以勾勒出不利偏移发生的频率曲线。它反映了用每笔交易进场时的头寸除以平仓前的初始价值得到的比率。这与回撤幅度类似，只不过这种方法只限于盈利交易。如果设置了进场点，最终交易有利可图，则不利偏移就是在交易盈利前耗费的资金。一些盈利交易出现得较早，这些交易并不是问题所在。这里我们主要关注那些一开始交易不太顺利的情形。你会发现不利偏移会达到一个限值。如果这个系统本身没有问题，那么这个价格就是将来系统盈亏的临界值。超越这个临界值的某个位置，就是我们保护性止损应该设定的水平。之所以没有考虑损失交易不利偏移，是因为出现损失交易时，自然会有保护性止损来截停交易。一旦确定了盈利交易的最大不利偏移幅度，就表明在这个系统的进场信号发生时，可以进场的股票或合约数目能确定下来。如果某一笔交易的最大不利偏移大于交易者能够承受的最大损失，这个头寸不适合交易。否则将最大不利偏移幅度除以每份合约的保证金要求或者股票的价格，就能得到进场的合约或者股票数量。盈利交易最大不利偏移幅度应该定期重新计算，从而与市场或系统的变化保持一致。

跟踪止损

有了保护性止损点并严格执行，市场中的交易对象走势要么触发止损指令，要么就开始盈利。一旦交易中出现了特定数量的利润，系统要面对的下一个问题，就是在保有已获得利润的前提下尽量把将来获得的利润最大化。为了锁住利润，就要使用跟踪止损点。

盈亏平衡点和盈亏平衡止损

跟踪止损点是在系统获得一定程度利润的基础上设定的。而这个利润水平就称为跟踪止损操作的盈亏平衡点。针对这个利润水平，可以在进场价位上设定止损，这样一来既能锁住既得利润，又不至于受到噪声的影响触发止损指令。在之前举的例子中，我们在50美元价位上买入，经过一段时间价格的震荡，股价攀升

到55美元。平均波动区间是1.5美元。如果我们设定3倍的平均波动区间，即4.5美元作为盈亏平衡点，那么当股票价格升到54.5美元的时候（50美元+4.5美元），我们会自动把保护性止损点换成盈亏平衡止损点，这样可以降低从今往后交易损失的风险。同时，设定了盈亏平衡止损点，启动了跟踪止损策略。

还有一种处理盈亏平衡点的方法，就是当利润达到盈亏平衡点的时候，退出一半头寸。盈亏平衡止损点可以提高到进场价格。这一方法可以将利润锁住，同时将部分头寸开放，一旦进场时不会损失资本金。虽然盈利的空间减少，但是既定利润的一部分已经封藏起来。剩余的头寸损失风险为零。剩余的头寸适用于跟踪止损策略。

技术点位和资金点位

有关跟踪止损策略的抉择归根结底是在技术点位止损和资金点位止损之间的抉择。后者与金额止损类似，只不过它定义了交易不能承受的与最大利润水平相对的损失数额。假如500美元是资金止损点位，那么当股票的市值改变时，止损点也要相应改变。也就是说，如果从最大理论利润水平上发生了多于500美元的调整，系统就会退出交易。技术止损点位是指代表了特定技术水平的价位上设置的止损，这个代表特定技术含义的价位显示交易正在转向。技术点位常被称为**关键临界止损点**（Katz，McCormick，1998），因为突破这一点对交易的意义非凡。技术点位常更多地应用于投资和波段交易跟踪止损中。资金点位止损更多地应用于短线交易，这类交易中价格波动更剧烈。市场本身并不包含资金点位，因为这一水平与市场价格无关，主要与交易者本人的风险决策有关，但是市场绝对尊重设置正确的技术点位止损。

波动性止损点

第13章讨论了波动性止损点。跟踪止损设置在突破交易对象历史波动性的水平上。止损价位会随着波动性的变化而变化，当波动性增加时，波动性止损

点应设置得较远一些，反之就设置得更近一些。

盈利交易最大有利波动幅度

盈利交易最大有利波动幅度与盈利交易最大不利偏移幅度相反，可以用于确定跟踪止损点。最大有利波动幅度是指盈利交易在离场前能够达到的最大波动幅度。这与目标类似。可以将这个范围的部分添加到进场价格，设置止损点。随着时间的推移，这部分的比率要增加。

用趋势线止损

趋势线跟踪价格走势，因此可以应用趋势线止损。作为一个技术止损点，趋势线止损很有优势，在某个临界水平（比如支撑位和阻力位）上会有大堆的交易指令，通常在趋势线上见不到。因此在触发止损指令时，离场指令的执行也不会受到其他同类竞争性指令的影响。

适应性止损

怀尔德的抛物线指标公式可以应用在适应性止损上。这些公式跟踪价格趋势，根据市场情形适时调整。这些止损和波动性止损都称为适应性止损，具体操作比较复杂。

其他种类的止损

我们刚才介绍的多种保护性止损和跟踪止损策略，基本上都是建立在对价格走势的研究基础上的。其他的离场策略也可以使用，包括建立在特定的技术信号或时间基础上的离场策略。

信号止损

一个明显的止损叫作信号止损。当系统在现有头寸相反方向上给出某个进

场信号，就发生了信号止损，这是止损反转系统（stop-and-reverse system）的一部分。

时间止损

由于时间的多维度特征以及回报和风险的比例关系，常在短线交易中使用时间止损。当时间、资金成本和机会成本越来越重要，时间止损就会派上用场。这一离场止损点设置在进场后的某一时间。当在设定的时间内没有盈利，则将来不能盈利的概率增加，最好平仓以防止出现更多的风险。时间止损的一个变种是在进场后若干时间内减少头寸大小，这样可以减少风险，但依然有机会获得将来的收益。时间止损也用于交易周期只有几天的波段交易中。

设定目标

观察点数图的时候，甚至有时候在柱线图的形态中，价格目标常能确定下来。在特定的目标上离场，是一种退出策略。短线交易中，常用到资金目标。"如果我能在这一笔交易上盈利500美元，我就退出了"。只要目标计算方法可量化，就很容易测试目标。在特定的目标上，尤其是长线价格目标，可以减少头寸大小，或通过技术障碍设置跟踪止损、资金止损或者波幅调整止损等。此外，一旦达到某个目标，系统可能还会发出重新进场信号。当价格超越了目标达到一定程度或者目标突破后趋势继续时，就可以再次进场。最后，可以结合目标和时间止损，根据交易时间的推移来调整价格目标。这样做大大减少了时间影响利润带来的附加风险。所有的目标限制都应该附带跟踪止损，避免当目标未能达到时发生损失既得利益的风险。

执行

在短线交易中执行风险策略很管用，因为利润率常与执行价格和执行失误有关。多数情况下的进场执行常与系统何时发出信号有关。突破系统在突破水

平上常会有很多指令。离场执行可以通过实验进行控制。系统若不是止损反转型，就需要建立短线交易系统，这样就可以确定更好的离场时间。当波动性降低时，能否在收盘、开盘或者两者之间的某个时点上离场？开盘时市场情绪波动较大，离场利弊皆有；收盘时离场是多数系统离场的方法，因为这一点离场最理性化，减少了隔夜风险。

还有一种执行进场或离场指令的方法是按比例进行。这通常由机构交易者执行，这些机构交易者常持有大量头寸，需要适时积累或分配。当然对于有能力承受多于标准头寸大小的小规模投资者或交易者来说，这一策略同样有用。按比例交易是指某些小时段内开展的进场和离场交易。初次执行常是系统的目标，随着时间的推移，在更好的价位上可以增加进场指令。如果价格没有朝着预测的方向发展，至少之前进场的头寸不算多。

监控系统和投资组合

必须对所有的系统和投资组合的表现进行监控。当系统承受比平常更多的连续损失时，我们要格外注意这些变化。在发生大量损失前，监控系统、警示变化的方法很多。

布赖恩特（Bryant，2004）提出了下列方法。计算不同数目交易的平均盈利因子（如最近20笔交易），这与随机震荡指标的做法一样。将这个计算结果绘制在图中，并为其添加移动平均线，观察盈利因子和移动平均线的表现。盈利因子应该大于1，小幅的震荡可以忽略。如果小于1，提示有可能出错。最近若干笔交易的盈利因子应该与过去整个阶段的盈利因子使用t检验进行比较，判断偏移移动平均线是否具有显著意义。

可通过实施测试来观察一系列的盈利和亏损交易是否呈现正态分布，也就是说明辨这些事件是否是随机的。如果不存在从属关系，在盈利交易后应使用更小的头寸，而在亏损交易后，使用的头寸应该更大一些。如果测试显示具有

正向从属关系，则连续发生的时间具有统计学意义，应该尽快缩小头寸，到盈利交易发生后再增大头寸。

定期检查系统的收益曲线。可以采用汇总特定数量交易（如30笔）的利润和损失的方法，同时将数据画在图中。利润应该大于损失，否则收益动能下降。另一种方法是观察收益曲线，并计算收益的移动平均线。假如画出了锋线或趋势线，发现被突破的迹象，就要迅速采取行动，因为系统的表现不如从前。当出现这种危险的信号时，系统的头寸应该减小，直到出现恢复的迹象或者相关的原因已经查明，并解决了对应的问题。

特定数量交易的盈利交易总数或者百分比会告诉我们是否会发生连续的变化。Z检验可以测试比例或百分比的变化是否具有显著意义，从而判定我们是否要在此类问题上继续深究下去。

出现问题的对策

偶尔也会出现整个投资模型完全失败的情形，此时墨菲法则生效，所有可能出错的事物就一定会出错。如果发生这种情况，补救的方法就是关闭系统，退出所有头寸。关闭整个投资模型的标准做法是使用金额止损或者百分比止损，通常设定为大约20%的水平。损失达到这个程度，就停止交易系统。

总 结

交易和投资不仅仅是建立头寸那么简单，要懂得这一点，我们需要付出代价。技术信号能够帮助我们进场，但是对于风险的技术理解更加重要。要牢记百分比法则，挽回损失绝非易事。投资和交易就要确定并控制资金损失。进场容易，要体面地离场则很难。资金管理包含多种衡量个别交易和整体系统风险，以及阻止这些风险的方法。离场策略和头寸大小，并不是所有投资组合模型最重要的问题。业余投资者和交易者一般不用风险控制的方法。如果他们使用了风险控制的方法，就可以大大减少遭受重挫的机会。

复习题

1. 你已经测试了系统，发现亏损交易百分比为25%

   (1) 连续发生3次亏损的概率是多少?

   (2) 连续发生4次亏损的概率是多少?

   (3) 连续发生5次亏损的概率是多少?

2. 请解释马丁格尔投注系统（Martingale betting system）的概念。

3. 你测试了系统，发现它的最大回撤幅度为30%。你愿意承受的最大回撤幅度是45%。根据你愿意承受的风险，如何使用杠杆率来优化你的收益?

4. 假如你是一名资金管理人，如果最大回撤幅度大于15%，你会失业。然而，你现在想要使用一个最大回撤幅度为30%的系统。利用这个系统，你如何制定自己的投资策略，使得最大回撤幅度不超过15%?

5. 金融界常听到一句话："风险越大，回报越多。"如果我将整个资产投资一种股票——快速增长能源公司（High Growth Energy Corporation，HGEC）股票，那么我可能承受大量的损失，因为"我把所有的鸡蛋都放在了一个篮子里"。既然风险越大，收益越高，那么我这样做比分散投资风险高，这是不是意味着我能获得比分散投资更高的收益?

6. 请解释关联（市场）风险和无关联（分散）风险的关系。

7. 请解释下列各项如何影响分配给特定系统的资金百分比：

   (1) 平均盈利交易数量；

   (2) 平均亏损交易数量；

   (3) 盈利交易百分比。

8. 在肯尼·罗杰斯的歌中这样唱道："你要知道什么时候把握机会、什么时候放手……"如何将这些话应用于资金管理?

9. 请解释止损在风险管理中的作用。

10. 请解释"进场策略在执行后才有风险"这句话的意思。

第九篇

TECHNICAL ANALYSIS

附　录

附录 A

统计学基础

本附录由注册金融分析师、注册市场技术分析师，得克萨斯州圣安东尼奥圣玛丽大学比尔格里赫商学院（Bill Greehey School of Business, St. Mary's University, San Antonio, TX）金融学教授小理查德·J. 鲍尔（Richard J. Bauer, Jr.）博士撰写。

学习目标

- 熟悉描述性统计和推理性统计的区别；
- 熟悉计算中心趋势和离散的常用指标；
- 熟悉回归的概念；
- 熟悉与现代投资组合理论（MPT）有关的基本假设和统计学方法。

由于金融资产价格基本上是变化频次很高的数值，因此主要应用于数据分析的各种统计技巧，运用在投资中也不足为奇。根据林德、马沙尔和沃森（Lind, Marchal & Wathen, 2002）的观点，统计学是“针对收集、组织、展示、分析和解读数据的更精确的决策科学”（第3页）。在附录A中，我们将介绍与证券分析有关的重要的统计和数量分析方法，当然这些统计方法也常用于其他类型的资产。附录A中的内容主要是帮助读者熟悉这些方法，而不是详细介绍这些方法。

回报

金融学中，回报是指投资的回报。假设我们以每股50美元的价格买入一股，并持有一年，获得2美元的红利，然后以53美元卖出。我们可以按照下列方式计算股票的回报：

$$R = \frac{(53 + 2 - 50)}{50} = 0.10 = 10\%$$

推广使用，计算投资回报的公式为：

$$R = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \qquad (A\text{-}1)$$

式中 R——股票回报；

P_t——第 t 天的价格；

P_{t-1}——第 $t-1$ 天的价格；

D_t——第 t 天的收益。

式（A-1）适用于债券、期权和期货等，主要的区别在于红利可以用利息或其他收入代替。

我们经常谈论回报，但是回报可能并不代表已经实现的收益。即使我们继续持有股票，依然可以谈论前一年的回报。我们可以假定自己已经卖掉了这只股票，以此计算回报。我们关注股票的回报而不是价格，其中有很多重要原因，我们将在下文逐一解说。

概率和统计

大多数统计学方法的基础是概率。概率与这个问题相关：出现这样的结果，难道仅仅是因为偶然？概率的概念很微妙，如果深入讨论，不免要引出艰深的哲学辩论。例如，我们可以问："地球上出现生命完全是出于偶然吗？是否有其他机制决定了地球上生命的诞生？"如果事情并非随机发生，我们就说它来自一个确定的过程。

股票的价格有随机论和决定论两种观点。股票价格是随机的吗？换言之，股票收益是随机的吗？当平均收益很稳定时，偏离平均收益是随机发生的吗？我们在第4章中看到，人们对于此类问题的争论由来已久，而且这种争论还会继续。不管你的观点是什么，概率概念和统计观念已广泛应用于投资研究。

统计学的一个关键概念是独立性（independence）。如果两起事件是独立的，那么无论第一起事件的结果是什么，都不会影响第二起事件结果发生的概率。假设你要抛一枚硬币，这枚硬币经过仔细称量，可以确保被抛出正反面的概率都是1/2。抛了5次硬币后，你发现连续5次都是正面朝上。接下来一次抛掷，正面朝上的概率是多少？由于前面已经发生了连续5次正面朝上的情况，看起来这一次应该是反面朝上的概率会超过正面朝上的概率，因为连续5次正面朝上的概率很小，但是第6次抛掷，正反面的概率是一样的。这6次抛掷硬币的行为是相互独立的，后来的结果不会影响前面的。如果你

通过实施统计检验来分析投资，你就得考虑独立性这个概念。很多统计检验都假定事件是独立的。

与投资有关的两个数学/统计学术语需要我们了解，一个是置换（permutation），另一个是组合（combination）。我们可以假设现在考虑对5种股票进行投资，它们分别是可口可乐公司股票（KO）、百事可乐公司股票（PEP）、IBM公司股票（IBM）、微软公司股票（MSFT）和麦当劳公司股票（MCD）。

置换是指改变项目的顺序。我们不会按照原来的顺序排列，可以按照IBM公司股票、可口可乐公司股票、麦当劳公司股票、微软公司股票和百事可乐公司股票这样的顺序排列。当然，5个项目的排列方式可以有120种。如果你想购买这5种股票，顺序不同不会对整体产生影响。因此，我们在这里不讨论置换。

“组合”这一概念在投资中有更深刻的意义。在投资组合中，排序并不重要。由可口可乐公司股票和微软公司股票构成的投资组合与由微软公司股票和可口可乐公司股票构成的投资组合是一样的。5种股票可以有5种不同的单种股票组合，10个不同的两种股票组合，10个不同的3种股票组合，5个不同的4种股票组合以及1个5种股票组合。无须很多种股票，就可以构造出多种投资组合。假设有100种股票可供选择，就会有75 287 500个5种股票的投资组合；假设有500种股票可供选择（例如，美国标准普尔500指数的成分股），就会有245 810 588 801 891 000 000个10种股票的投资组合。

在上文的讨论中，我们列举的是权重相同的股票组合，即两种股票组合，每一种股票都占50%。如果我们赋予不同股票以不同的权重，比如说，微软股票占78%，可口可乐公司股票占22%，就可能产生无限个股票投资组合（设定我们可以购买不同份额的股票）。由此可见，不同投资者在决定构建自己的投资组合时，即便选择的股票种类是一样的（例如都选择道琼斯工业股票），最终的结果也会千差万别。

统计描述

在统计学里，统计描述（descriptive statistics）和统计推断（inferential statistics）是有分别的。统计描述从字面上看，就是对手上的数据做出描述或指出数据的特征。统计推断是指根据观察的现象或现象的假设做出有关数据的推论。我们首先来看一下统计描述。

如何描述一组事件的结果？各项结果的相似度如何？这些结果是大概率事件还是小概率事件？若干组事件结果之间的关联性如何？它们是相似结果还是不同结果？这些结果是否与时间有关？也就是说，后来发生事件的结果一般与之前发生事件的结果不同？我们尝试用描述性统计解决这些问题。

中心趋势指标

描述一系列数据的逻辑出发点是提出这个问题："什么是典型结果？"用统计学的术语来描述"典型结果"，也就是"中心趋势"。测量中心趋势的方法有许多种，每一种方法的切入点都不同。

为了揭示不同的方法，我们假定手上有百事公司股票（PEP）9个月的投资收益数据（2004年1－9月），收益分别是1.4%、9.8%、4.1%、1.2%、－2.1%、1.4%、－7.2%、0.0%和－2.2%。

1. 平均值

评估中心趋势的第一种方法叫作平均值，这也是最常用的方法。一般来说，我们也称之为均值（average）。计算平均值的方法是将这9个月的收益加总，然后再除以9。

$$\text{平均值} = \frac{1.4\% + 9.8\% + 4.1\% + 1.2\% + (-2.1\%) + 1.4\% + (-7.2\%) + 0.0\% + (-2.2\%)}{9}$$

请注意，平均值0.7%并不是某个观察到的数值，虽然我们实际上称之为平均收益

2. 中值

评估中心趋势的第二种方法是中值。计算中值的方法是先将所有的数据排序（这里我们按照升序排列）。这个序列排位最中间的数值称为中值。本例中，中值为1.2%。有半数收益都超过了1.2%，而另一半的收益低于1.2%。当收益分布偏向更高值或者更低值的一边时，整体分布没有呈现对称形态，此时我们常用到中值。

3. 众数

第三种评估中心趋势的方法是众数。众数是指出现频率最高的数字。在前面的序列中，众数是1.4%。如果这个数字含有更多的小数位，如1.368%，那么高频率发生的概率就很小。如此一来，也不会具有多大意义。因此在分析股票收益数据中，很少有人偏爱众数这一指标

4. 几何平均值

在各类统计学课本中，上面三种评估中心趋势的方法是标准方法。但是，还有一种平均值方法可以用于金融学中：几何平均值。之前的平均值可以称为算术平均值（arithmetic mean）。为了表明算术平均值和几何平均值的区别，我们可以考虑一项4年期限的投资资产，年收益分别是90%、-40%、60%和-50%。算术平均值的算法如下：加总4个收益，然后除以4，得数为15%。作为年收益来说，这个数值看起来相当不错了。但是考虑到某个人以1000美元为原始资本投资于这一资产，1年后他获得1900美元；2年后，资产为1140美元；3年后，资产价值为1824美元，到第4年末的时候，只有912美元。本来15%的算术平均收益，怎么会造成这种结果呢？这个例子表明了算术平均值的缺点，尤其用于百分比来看，更是如此。

如果采用几何平均值，本例中可以将4个数（1.9、0.6、1.6和0.5）乘积的4次方根减去1，得出-2.3%。这4个乘数分别是由1加上每一年对应的收

益率得来的。将初始资本1000美元乘以这4个乘数，得到912美元，就是这4年的最终资产值（terminal wealth）。将最终资产值除以初始资本，再取这个数值的n次方根（n是指对应的数据个数），然后再减去1，就得出了几何平均值。如果使用金融计算器，我们可以将最终价值912美元输入到终值寄存器；将4输入个数寄存器；将1000美元输入现值寄存器；然后设置利率再分比。由这个操作步骤可见，几何平均值相当于我们所说的复合回报率（compound rate of return）。

理解算术平均值和几何平均值的区别非常重要。我们常听到的平均值实际上是几何平均值。几何平均值与某一时期所获的投资收益有着直接的关联。几何平均值一般都小于算术平均值。如果每一个周期的收益相等，几何平均值将等于算术平均值。收益率的波动越大，则几何平均值和算术平均值之间的区别就越大。前面所举的例子中，4年果收益在-50%～+90%波动，由此可以看到几何平均值和算术平均值之间的明显差别。投资者只会因为较高的几何平均收益值欣喜若狂，算术平均值并不是他们关注的重点。这也进一步说明了投资中一定要注意波动性。

在分析股票收益的时候，你可能很少用到众数。但是，算术平均值、中值和几何平均值各有其用途。这意味着无论是算术平均值还是几何平均值，都有自己的实用价值。

离散指标

金融学中，对待“风险”有多种思维方式，其中一种就是将风险看作结果的不确定性。如果结果A比结果B的波动性更大，我们则认为结果A是风险更高的选择。从上文对于几何平均值的讨论中可知，如果投资对象波动性较大，我们很难得到某个特定的最终资产值。

衡量波动性的两个指标是方差（variance）和标准差（standard deviation）。两者联系紧密，因为后者是前者的平方根。标准差更常用到，其优点是它的单

位与平均值单位相同，而方差（即标准差的平方）的单位和量值比较难解释。

为了简便起见，我们假设手上有 4 年的年收益数据，以此来计算对应的标准差。假设 4 年的收益率为 12%、-5%、21% 和 12%，将这 4 个百分比加总再除以 4，得出算术平均值，这很简单。接下来，我们计算它们与均值之差的平方并加总。最后我们将这个求和得数除以 3，再取平方根，就得到了标准差。如下面的公式所示，其中 σ 代表标准差。

$$\sigma = \sqrt{\frac{(12-10)^2+(-5-10)^2+(21-10)^2+(12-10)^2}{3}}$$

$$= \sqrt{\frac{4+225+121+4}{3}} = 10.86$$

你可能和大多数人一样，在想为什么这里是除以 3，而不是 4。也可以除以 4，只是意义不同。在统计学中，我们采用的是样本（sample），而不是总体（population）。总体是指可能结果的完整集合或者研究对象的完整集合。例如，当我们考虑美国的成年人人口时，样本是我们研究的特定对象，希望通过对样本的研究，做出有关总体的推论。我们可以随机抽取 1000 个成年美国人作为我们的样本。在这个标准差的公式中，我们可以除以 4，如果我们假定这代表了总体的结果。但是，由于我们更加关注未来若干个周期的情形，我们可以用 3 个结果作为总体中的一个样本。出于这一层复杂的原因，我们选择了 3 作为除数，而不是 4，获得所谓的无偏估计（unbiased estimate），而本例中的 3 又称为自由度（degree of freedom）。

开始时的自由度为 4。计算标准差所需要的平均值时，我们已经使用了 1 个自由度，因此只剩下 4 - 1 = 3 个自由度，我们使用 3 作为除数。在只有 4 个结果的例子中，选择 3 或者 4 作为除数会造成相当大的差别。当然，如果我们有 101 个观察对象，我们选择 101 或者 100 的话，就不会有如此大的差异。因此，有关这里的除数到底是用 n 还是 $n-1$，使用者不用太担心。通常情况下不会有太大的差别。

了解了标准差这一概念后，我们可以分析如何利用收益数据进行统计分析，这将与利用价格的数据获得完全不同的结果。假设我们观察了某种股票的4个价格：40.00、44.00、48.40和53.24。计算均值得到46.61，标准差为5.70。然而，如果我们计算收益（不考虑分红因素），则收益率就是10%、10%和10%。仔细观察发现，在计算出的收益少了一个数据，因为我们主要关注的是价格变化。我们需要一个起始价格来计算第一个期的收益，或者我们需要用最后一期的价格来计算最后阶段的收益。使用收益，我们的平均值是10%，标准差就是0。

如果我们把风险看成是波动性，这里就碰到了一个难题。单看价格，我们觉得股票风险较高，因为波动性较大，标准差高达5.7。如果单看收益，我们可以说股票根本没有什么风险，收益无波动，标准差是0。哪一种观点正确？要知道收益无波动，是因为价格上涨趋势强劲。有一句古话："趋势会永远是你的朋友吗？"我们刚刚展示了此论断的统计学证据。可以看到，这里没有哪一种观点是正确的。你要格外留意正在发生的情况以及它们对于价格和收益的影响。

变量之间的关系

到目前为止我们讨论的是针对一个变量的统计方法。现在可以拓宽眼界，考虑多个变量的情况。可以肯定，情况将变得更加复杂。

对于单个变量，我们用方差来量度变化程度。对于两个变量，则可以使用协方差（covariance）。协方差的计算方法与方差计算方法类似。我们用百事可乐公司股票（PEP）和可口可乐公司股票（KO）的4个月收益为例，说明如何计算协方差。2004年1～4月百事可乐公司股票收益分别是1.4%、9.8%、4.1%和1.2%。可口可乐公司股票（KO）的同期收益分别是-3.0%、1.5%、1.2%和0.05%。这一时期的百事可乐公司股票的平均收益为4.125%（标准差为4.008%），而可口可乐公司股票平均收益是5.0%（标准差是2.076%）。计

算协方差时，我们将百事可乐公司股票和可口可乐公司股票的每一期收益减去均值，并将两者得数分别相乘，然后加总，最后再除以期数减去 1。这样我们就可以得到 i 和 j 之间的协方差 cov_{ij}。公式如下：

$$\text{cov}_{\text{pep/ko}} = \frac{(1.4 - 4.125) \times (-3.0 - 0.05) + (9.8 - 4.125) \times (1.5 - 0.05) + (4.1 - 4.125) \times (1.2 - 0.05) + (1.2 - 4.125) \times (0.5 - 0.05)}{3}$$

$$= \frac{(8.311 + 8.229 - 0.029 - 1.316)}{3} = \frac{15.195}{3} = 5.065$$

方差的主要问题是其计算结果的单位无意义，协方差存在同样的问题，很难解释协方差数值的意义。对于方差的这个问题，我们通过使用标准差解决；针对协方差，我们用不同的方法。我们将协方差分别除以两个变量各自的标准差，结果的范围是 -1 ~ +1。这个得数我们称为相关系数（correlation coefficient）。使用之前的协方差计算例子，我们得出相关系数：

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sigma_{\text{pep/ko}}}{\sigma_{\text{pep}} \sigma_{\text{ko}}} = \frac{5.065}{4.008 \times 2.076} = 0.609$$

这个系数表明百事可乐公司股票和可口可乐公司股票的正相关程度较高。

如果我们要观察一个变量在若干个连续时间间隔的情况，可将其视为时间序列变量、时间序列数据或时间序列，如果两个变量之间的相关系数是 +1，就表明两者完全正相关：当变量 X 上升时，变量 Y 也上升；当变量 X 下降时，变量 Y 也下降。如果两个变量完全负相关，相关系数是 -1，那么两者的方向刚好相反：当变量 X 上升时，变量 Y 下降；当变量 X 下降时，变量 Y 上升。若两者之间的相关系数为 0，则代表两者之间不存在可见的关系。假如变量 Y 上升，对于 Y 来说没有可预见的方向。Y 有可能上升，也有可能下降，还有可能保持原地不动。

观察两个变量之间的关联程度有两种方法，一种是将两个变量与时间的关系分别在图中表达出来，另一种是将两个变量分别在 X 轴和 Y 轴上表现出来。图 A-1 显示了可口可乐公司股票（股票代码为 KO）和百事可乐公司股票从